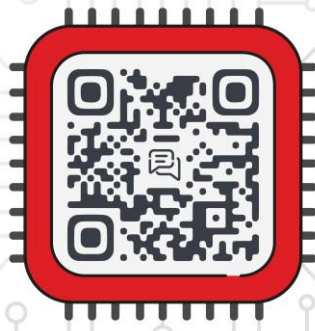




13

6

720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

حل تمارين

د. ندى الطحان



RB Informatcs; 18/12/2024

احتمالات و احصاء

تعرين:

نقذف حجرين نرد أحدهما أسود والآخر أبيض وليكن A هو الحدث الدال على الحصول على عدد زوجي من الحجر الأسود و B هو الحدث الدال على الحصول على عدد فردي من الحجر الأبيض وليكن C هو الحدث الدال على الحصول على وجهين من الصفة نفسها (فرديين أو زوجيين) هل الحوادث A, B, C مستقلة عشوائياً؟

الحل:

$$p(B).p(C) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{9}{36} = p(B \cap C)$$

الحديثين B و C مستقلين عشوائياً

وبالتالي الأحداث A, B, C مستقلة مثلي مثلي

$$p(A).p(B).p(C) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{8}$$

$$p(A \cap B \cap C) = p(\phi) = 0$$

ومنه A, B, C غير مستقلة عشوائياً

$$p(A) = \frac{18}{36} = \frac{3}{6}, \quad p(B) = \frac{18}{36} = \frac{3}{6}$$

$$p(C) = \frac{18}{36} = \frac{3}{6}, \quad p(A \cap B) = \frac{9}{36}$$

$$p(A \cap C) = \frac{9}{36}, \quad p(B \cap C) = \frac{9}{36}$$

$$p(A).p(B) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{9}{36} = p(A \cap B)$$

الحديثين A و B مستقلين عشوائياً

$$p(A).p(C) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{9}{36} = p(A \cap C)$$

الحديثين A و C مستقلين عشوائياً

تعرين:

لتكن دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي X معطاة بالشكل:

$$F(x) \begin{cases} 0 & : x \leq -a \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) & : -a < x < a \\ 1 & : x \geq a \end{cases}$$

حيث $a < 0$, عين $P\left[-\frac{a}{2} < X < \frac{a}{2}\right]$ ثم عين دالة الكثافة الاحتمالية لـ X

الحل:

$$P\left[-\frac{a}{2} < X < \frac{a}{2}\right] = F\left(\frac{a}{2}\right) - F\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{\frac{a}{2}}{a}\right) - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{-\frac{a}{2}}{a}\right)\right]$$

$$\frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\pi} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\pi} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3}$$

$$f(x) = F'(x) = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right]' = \frac{1}{\pi} \frac{\frac{1}{a}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} = \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}}$$

ملاحظة:

$$\arcsin -a = -\arcsin a$$

حيث $-a < x < a$
وبالتالي

$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} & : -a < x < a \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

تعرين:

ليكن X و Y متغيرين عشوائيين لهما الكثافة المشتركة:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x+y}{210} & : 2 < x < 6, 0 < y < 5 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

والمطلوب:

1. عين دوال الكثافة الهامشية ودوال التوزيع الهامشية
2. احسب $p[3 < X < 4, y > 2]$ واحسب $p[X > 3]$
3. احسب $p[X + Y > 4]$
4. هل المتغيرين X, Y مستقلين عشوائياً

الحل:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^5 \frac{2x+y}{210} dy = \frac{1}{210} \left[2xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^5 = \frac{4x+5}{84} \quad -1$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4x+5}{84} & : 2 < x < 6 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_2^6 \frac{2x+y}{210} dx = \frac{1}{210} [x^2 + yx]_2^6 = \frac{2y+16}{105}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2y+16}{105} & : 2 < y < 5 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

لتعيين $F_X(x)$

من أجل $x < 2$ فإن:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

من أجل $2 \leq x < 6$ فإن:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^2 0 dt + \int_2^x \frac{4t+5}{84} dt = \frac{1}{84} [2t^2 + 5t]_2^x = \frac{2x^2 + 5x - 18}{84}$$

من أجل $x \geq 6$ فإن:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^2 0 dt + \int_2^6 \frac{4t+5}{84} dt + \int_6^x 0 dt = 1$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0 & : x < 2 \\ \frac{2x^2 + 5x - 18}{84} & : 2 \leq x < 6 \\ 1 & : x \geq 6 \end{cases}$$

بنفس الطريقة نجد أن:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & : y < 0 \\ \frac{y^2 + 16y}{105} & : 0 \leq y < 5 \\ 1 & : y \geq 5 \end{cases}$$

-2

$$p[3 < x < 4, y > 2] = \int_3^4 \int_2^5 f(x, y) dy dx = \int_3^4 \int_2^5 \frac{2x+y}{210} dy dx = 0.1833$$

$$p[x > 3] = \int_3^6 f_x(x) dx = \int_3^6 \frac{4x+5}{84} dx = \frac{69}{84}$$

-3

$$p[X + Y > 4] = \iint_D f(x, y) dx dy$$

حيث $D = \{(x, y) : x + y > 4\}$

$$p[X + Y > 4] = 1 - p[X + Y \leq 4] = 1 - \int_2^4 \int_0^{4-x} \frac{2x+y}{210} dy dx = 1 - \frac{2}{35} = \frac{33}{35}$$

$$f_x(x) f_y(y) = \frac{4x+5}{84} \times \frac{2y+16}{105} = \frac{64x+10y+8xy+80}{8820} \neq f_{(x,y)} = \frac{2x+y}{210}$$

-4

ومنه المتغيران X, Y غير مستقلين عشوائياً

تعرين:

ليكن (X, Y) شعاعاً عشوائياً كثافته المشتركة معطاة بالشكل:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6-x-y}{8} & : 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

1. عين $f_x(x)$, $f(y|x)$
2. احسب $P[2 < Y < 3 | X = 1]$
3. هل المتغيرين X, Y مستقلين عشوائياً

الحل:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_2^4 \frac{6-x-y}{8} dy = \frac{1}{8} \left[6y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_2^4 = \frac{1}{8} (-2x + 6) = \frac{3-x}{4} \quad -1$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3-x}{4} & : 0 < x < 2 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{6-x-y}{8}}{\frac{3-x}{4}} = \frac{6-x-y}{6-2x}$$

$$f(y|x) = \begin{cases} \frac{6-x-y}{6-2x} & : 2 < y < 4 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

-2

$$P[2 < Y < 3 | X = 1] = \int_2^3 f(y|x=1) dy = \int_2^3 \frac{6-1-y}{6-2(1)} dy = \int_2^3 \frac{5-y}{4} dy = \frac{1}{4} \left[5y - \frac{y^2}{2} \right]_2^3 = \frac{5}{8}$$

-3 بما أن دالة الكثافة الاحتمالية الشرطية تابعة لـ x و y فإن المتغيرين X و Y غير مستقلين.

تمرين:

ليكن (X, Y) شعاعاً عشوائياً له دالة الكثافة الحتمالية المشتركة:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x(1+3y^2)}{4} & : 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

والمطلوب:

1. عين $f_y(y)$, $f(x|y)$ 2. هل المتغيرين Y, X مستقلين عشوائياً

الحل:

.1

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^2 \frac{x + 3xy^2}{4} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} x^2 y^2 \right]_0^2 = \frac{3y^2 + 1}{2}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y^2 + 1}{2} & : 0 < y < 1 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{x(1+3y^2)}{4}}{\frac{3y^2 + 1}{2}} = \frac{x}{2} \Rightarrow f(x|y) = \begin{cases} \frac{x}{2} & : 0 < x < 2 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

2. نلاحظ أن دالة الكثافة الشرطية تابعة لـ x فقط وبالتالي المتغيرين X و Y مستقلين عشوائياً

✍ تمرين:

ليكن X متغيراً عشوائياً له دالة مولدة للعزوم للمتغير معطاة بالشكل:
 $M_x(t) = pe^t + q : t \in \mathbb{R}, 0 < p < 1, p + q = 1$
 عين الدالة المولدة للعزوم للمتغير $Y = 5X + 4$ واستنتج تباينه

✍ الحل:

$$\begin{aligned} M_y(t) &= E(e^{ty}) = E(e^{t(5X+4)}) = E(e^{5tX}e^{4t}) = e^{4t}E(e^{(5t)X}) \\ &= e^{4t}M_x(5t) = e^{4t}(pe^{5t} + q) : t \in \mathbb{R} \\ E(y) &= M'_y(0) = [4e^{4t}(pe^{5t} + q) + 5pe^{9t}]_{t=0} \\ &= 4(p + q) + 5p = 4 + 5p \\ E(y^2) &= M''_y(0) = [16e^{4t}(pe^{5t} + q) + 20pe^{9t} + 45pe^{9t}]_{t=0} \\ &= 16(p + q) + 20p + 45p = 16 + 65p \\ \text{Var}(y) &= E(y^2) - [E(y)]^2 = 16 + 65p - (5p + 4)^2 \\ &= 16 + 65p - 25p^2 - 40p - 16 = 25p - 25p^2 = 25pq \end{aligned}$$

✍ تمرين:

تقع حوادث الاصطدام على الطرق في منطقة معينة بمعدل حادث واحد لكل يومين، والمطلوب:
 1. احسب الاحتمالات الموافقة ل 0, 1, 2 حوادث اصطدام في الأسبوع في تلك المنطقة.
 2. كم يوم في الأسبوع تتوقع ان يمر دون اصطدامات.

✍ الحل:

معدل عدد حوادث الاصطدام في المنطقة لكل أسبوع يساوي $\frac{7}{2} = 3.5$ ،
 لنفرض X متغير عشوائي يدل على عدد حوادث الاصطدام في المنطقة كل أسبوع، عندها X يتبع التوزيع البواسوني بالوسيط $\lambda = 3.5$ وتكون دالة كثافته الاحتمالية:

$$f(x) = e^{-3.5} \frac{(3.5)^x}{x!} : x = 0, 1, 2, \dots$$

1.

$$f(0) = p[x = 0] = e^{-3.5} \frac{(3.5)^0}{0!} = 0.030$$

$$f(1) = p[x = 1] = e^{-3.5} \frac{3.5}{1!} = 0.106$$

$$f(2) = p[x = 2] = e^{-3.5} \frac{(3.5)^2}{2!} = 0.185$$

2. لنفترض أن اليوم هو وحدة القياس بدلاً من الأسبوع عندها يصبح $\lambda = 0.5$ وتكون:

$$f(x) = e^{-0.5} \frac{(0.5)^x}{x!} : x = 0, 1, 2, \dots$$

حيث x هو عدد الحوادث في المنطقة كل يوم

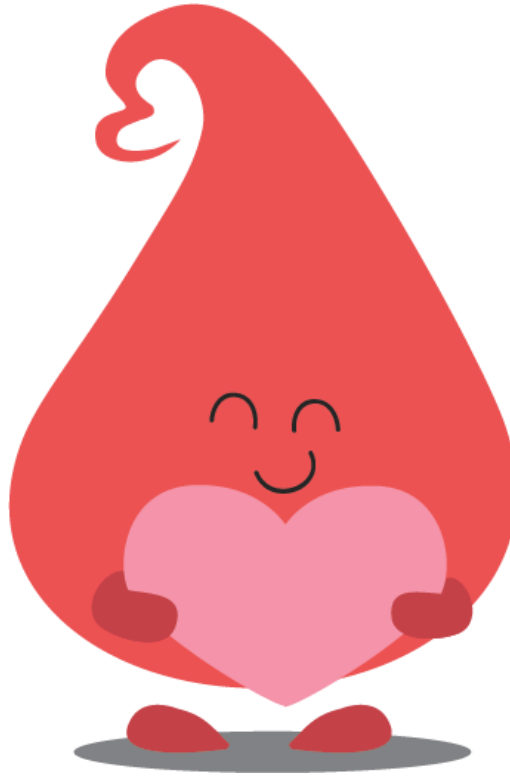
مرور يوم بدون حوادث يعني $x = 0$ ويكون احتمالاه:

$$f(0) = p[X = 0] = e^{-0.5} \frac{(0.5)^0}{0!} = 0.607$$

لنفرض المتغير العشوائي Y يدل على عدد الأيام التي تمر بدون حوادث خلال أسبوع (عدد النجاحات) فيكون Y التوزيع الثنائي بالوسيطين $n = 7$ و $p = 0.607$ ويكون:

$$E(Y) = np = 7(0.607) = 4.25$$

أي عدد الأيام المتوقعة التي تمر بدون حوادث اصطدام خلال أسبوع هو 4.25 يوم.



Here we have finished the probability
and statistics lectures

We hope we've met your expectations 😊

THE END ^ _ ^